

关于卫星跳波束系统的几点思考^①

李 聪*,何 雯,王一帆

(中国空间技术研究院西安分院,西安 710000)

摘 要:传统的多波束卫星系统多为固定资源分配方式,缺乏足够的灵活性。跳波束通过时间分片技术满足了用户的非均匀、动态业务需求,提高了卫星的资源利用率和业务服务能力,但目前跳波束技术在卫星中的应用面临着许多挑战。文章从系统和技术层面进行了分析与思考,指出了跳波束系统中存在的难点问题,并梳理分析了其关键技术。最后结合人工智能等新兴技术给出了跳波束系统的发展趋势,为我国后续卫星跳波束技术的应用发展提供了思路。

关键词:跳波束;跳波束控制器;资源分配;时间同步;地面验证

中图分类号:TB330.1

文献标识码:A

文章编号:1674-7135(2021)01-0008-06

DOI:10.3969/j.issn.1674-7135.2021.01.002

A Study of Beam-hopping Technology in Satellite Systems

LI Cong*,HE Wen,WANG Yifan

(China Academy of Space Technology(Xi'an),Xi'an 710000)

Abstract:The resources of traditional multi-beam satellite systems are mostly fixed allocated and lack sufficient flexibility. The beam hopping technology meets the dynamic and unbalanced requirements of users through time division multiplexing, and improves the resource utilization and service capabilities of the system. However, the application of beam hopping technology in satellites faces many challenges. From the system and technology level, this paper study and analyzes the beam hopping systems. Specifically, the difficult problems and key technologies of beam hopping systems are analyzed. Finally, combined with the new technologies such as artificial intelligence, the development trend of the beam hopping system is given, which provides the idea for application development of the beam hopping technology in satellite.

Key words:Beam hopping; Beam hopping controller; Resource allocation; Time synchronization; Ground-based validation

0 引言

高通量(High Throughput Satellite, HTS)卫星的出现极大地提升了卫星的通信容量。目前的 HTS 卫星主要采用多个点波束增加系统容量,在系统设计时 HTS 卫星多波束之间的频率、功率和带宽等多为固定分配方式。但多波束覆盖区内的不同波束内不同时间段的业务需求并不均匀,导致这种固定模式缺乏足够的灵活性,造成卫星的性能受限。为了

解决多波束卫星资源固定分配带来的问题,“灵活有效载荷”概念应运而生,通过灵活的波束覆盖、功率分配和带宽分配等方法可以有效地应对这些挑战。

跳波束技术(Beam Hopping, BH)利用时间分片可以有效地提高带宽和功率等稀缺卫星资源的使用效率,满足用户的非均匀时变需求。跳波束技术最早由 NASA 在先进通信卫星技术(Advanced Technology Communication Satellite, ACTS)项目中进行研

^① 收稿日期:2019-08-14;修回日期:2020-04-08。

基金项目:国家自然科学基金(编号:91538105,编号:61801352)

作者简介:李聪(1988—),博士/工程师。研究方向为人工智能与跳波束通信技术。E-mail:lcngx@126.com

究^[1]。该项目通过一系列开关对天线馈源进行切换,实现了波束的跳变,开启了跳波束技术的研究。文献[2]分析了跳波束系统有效载荷的结构,提出了优化后的波束跳变时间规划方案,结果表明与功率和带宽固定分配的常规系统相比,跳波束系统的容量增加了 30%。文献[3]比较了跳波束系统与同等的灵活载荷系统的通信容量,结果表明跳束技术比其它灵活有效载荷方法更具优势。文献[4,5]将跳波束技术应用到多波束天线中,通过缩小单个波束的口径,来提高波束的增益和系统的载干比(C/I),结果表明与常规的多波束天线相比, C/I 提高近 4dB。文献[6]结合跳波束和频谱感知技术,通过感知主星服务的变化,辅星采用跳波束技术为主星服务区增加服务容量,有效提高了系统频谱效率。文献[10-17]在波束尺寸、带宽、功率、跳变时隙等多个方面对跳波束系统的资源分配进行了详细的研究。在地面验证方面,欧洲航天局(European Space Agency, ESA)的“卫星跳束系统仿真器”(BEHOP)项目进行了完整的跳波束系统地面仿真^[18,19],并指出与传统的容量等分配以及频率、功率可调的多波束系统相比,跳波束系统可降低 50% 直流功耗,增加 15% 通信容量,节约 20% 资源,且具备为大量需求用户灵活分配波束容量的能力。此外,以色列 SatixFy 公司推出了 SX-3000 芯片产品,作为跳波束环境中终端的处理核心模块^[20]。

跳波束技术具备灵活的波束特性,可以有效解决不均匀和动态的业务需求,极大地提高了卫星的资源利用率,在未来卫星通信网络中具有巨大的应用潜力。本文接下来从卫星跳波束的系统组成、关键技术和发展展望等几个方面对跳波束系统进行梳理分析。

1 卫星跳波束系统组成分析

如图 1 所示,卫星跳波束系统主要由信关站、卫星和地面终端等部分组成。与多波束系统的不同点在于,跳波束系统有效载荷部分多了跳波束控制器。跳波束控制器的主要作用是对接收到的波束跳变计划进行解析,并配合天线将数据流,在规定的时间内切换到正确的多个波束上。图 1 中同一色块的数量表示传输业务量的大小,不同颜色的业务流表示去往不同的波束,经过波束控制器后,按时间顺序将波束切换到不同的区域。示意图 1 中的波束跳变顺序

可以表示为:波束 1→波束 2→波束 N→波束 1→波束 2→波束 N。图中仅给出了一个波束簇内同一时刻单一波束的跳变情况,实际系统中一个波束簇内可有多多个波束同时跳变。跳波束系统多用在宽带卫星的前向链路,即业务流的主要方向^[12]。下面以前向链路为例,分析跳波束系统中各个组成部分的作用。

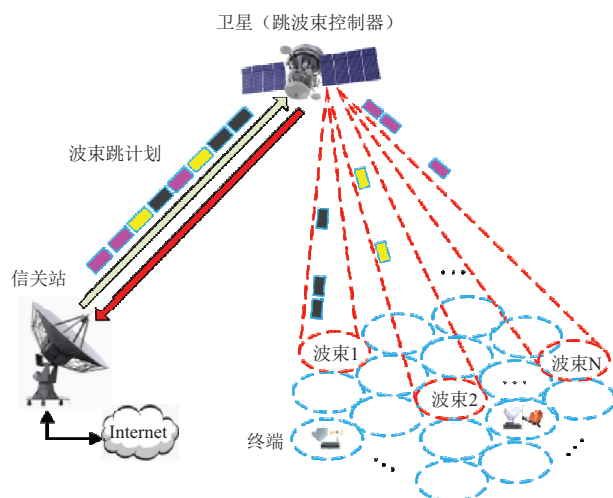


图 1 卫星跳波束系统组成

Fig. 1 Components of the satellite beam hopping system

(1) 信关站

信关站根据用户的业务请求,统计用户所在位置、波束覆盖区域和请求容量等,根据卫星的载荷能力和信道条件,通过跳波束资源分配算法,生成包含波束跳变数量、驻留时间、跳变周期和切换时间等关键参数在内的波束跳变规划表,发送给星上跳波束控制器。

(2) 跳波束控制器

跳波束控制器将波束跳变指令进行解析,通过开关或波束形成网络,将多波束数据流准确地转发到指定波束下。跳波束是一种时分技术,时间同步对跳波束控制器来说至关重要。对于透明转发器而言,跳波束控制器、信关站、终端之间需要保持准确的时间对准。对于再生处理转发器而言,信关站发送的波束跳变计划与跳波束控制器解析后转发的下行链路跳变计划解耦,信关站不需要与波束跳变计划严格同步。但在此情况下,再生处理转发器应该为所有波束进行提供路由,排队和缓冲功能。

(3) 地面终端

地面终端根据接收的波束跳变时间表,在规定

时隙内,接收请求的业务数据。地面终端通常使用连续发送的前向链路信号进行时间、频率和相位同步,但在跳波束系统中,终端仅在波束驻留期间接收信号,其它时间无任何信号。因而,跳波束系统中终端需具备突发接收功能,以及没有任何先验信息的情况下,捕获卫星信号并实现同步的能力。

2 卫星跳波束系统关键技术分析

卫星跳波束系统主要的任务是,实现如何在正确的时间以最有效的方式为正确的波束单元提供合适的容量。实现此功能,系统需要具备以下能力:(1)有效载荷中的跳波束控制器及时地将传输数据流切换到正确的波束;(2)整个系统(包括信关站、跳波束控制器和终端)进行同步;(3)地面需要对每个波束的带宽、功率和跳变时间表等资源进行高效规划分配。根据以上功能,本文从跳波束控制器的架构设计、跳波束波形与网同步设计、资源分配算法及地面验证技术几个方面对当前的研究进行总结分析。

2.1 卫星跳波束控制器架构设计

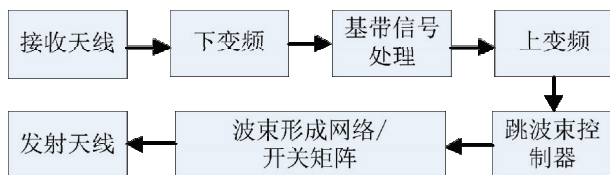


图2 跳波束系统前向链路处理流程

Fig.2 Forward link processing of beam hopping system

与常规多波束系统相比,跳波束系统主要多了

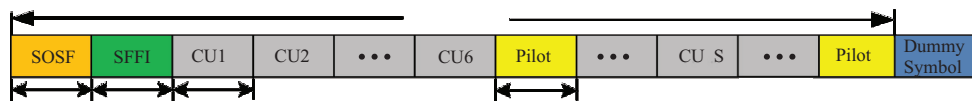


图3 支持跳波束的 DVB-S2X 超帧结构^[21]

Fig.3 DVB-S2X superframe structure for beam hopping

卫星跳波束波形应该为波束跳变提供充足的时间,且波束跳变后,终端能够完整地接收所有的数据。DVB-S2X (Digital Video Broadcasting-Satellite Second Generation Extension) 协议附录 E 中定义了一个支持跳波束的超帧波形,如图 3 所示。此超帧提供 720 个字符的长帧头和 36 字符长的导频符号,用于提高帧同步的性能,帧尾的哑元符号用于支持

跳波束控制器和开关矩阵,如图 2 所示。跳波束控制器用于解析网关生成的波束跳变指令,并控制开关矩阵或波束形成网络实现波束的切换。文献[1]在 ACTS 项目中采用单个行波管(Traveling Wave Tube, TWT)产生单个波束,通过在辐射馈源前加入开关矩阵,利用馈源的选通达到波束跳变的目的,即采用图 2 中跳波束控制器→开关矩阵→发射天线的技术路线。文献[2]在文献[1]的基础上,采用相控阵天线方案,通过波束形成网络中的移相器形成不同的波束,从而实现波束的跳变,即采用图 2 中,跳波束控制器→波束形成网络→发射天线的技术路线。两种方案各有侧重:切换馈源的方案,控制器设计简单,但多个馈源只有一个工作,造成一定的资源浪费;相控阵天线方案中,共用多个馈源和功放,提高了星上资源利用率,难点在于波束形成网络设计比较复杂。

文献[7]提出了在星上采用两级开关交换的概念,第 1 级开关矩阵实现多个信关站与波束簇之间的交换,第 2 级开关矩阵实现任一簇内不同用户波束之间的交换。该方案的优点在于,用户波束与多信关站之间实现了灵活的映射,促进了系统中零冗余网关的设计并保证所需的可用性,但网关与用户波束之间的时隙等资源分配复杂度增加。上述分析可以看出,跳波束控制器架构由控制开关矩阵切换馈源向控制波束形成网络来切换波形发展,由单层波束交换向多层波束交换发展。

2.2 卫星跳波束系统波形选择与网同步设计

跳波束系统的平滑切换。由于超帧长度固定,符号速率固定后,超帧时长随之固定。跳波束系统的最小时隙为一个超帧时长,以 100Msps 符号速率为例,超帧时长约为 6.1ms。因而,超帧持续时长决定了跳波束方案中时隙划分的粒度,文献[18,19]在地面验证系统中对超帧的性能进行了验证。

跳波束系统中严格的时间、帧同步是终端正常

接收信息的关键。目前支持跳波束的时间同步技术研究并不多,文献[8,9]在不改变 DVB-S2X 超帧结构的基础上,针对超帧中的哑元符号进行了设计。文献[7]引入了哑元帧的概念,采用标准的超帧帧头作为哑元帧的帧头。波束切换后,终端通过大约 20 个哑元帧实现了同步。文献[9]在文献[8]的基础上进行了改进,对哑元帧的同步域进行重新设计,通过扩频码对时间和频率的偏差进行估计,将 20 个哑元帧缩短到 1 个。仿真结果表明,即使在信噪比低至 -10 dB 的信道情况下,终端接收机也能够锁定一个哑元帧,证明了 DVB-S2X 帧结构的有效性。

2.3 卫星跳波束系统资源分配算法

卫星跳波束系统资源分配算法主要围绕带宽、功率、时隙分配等方面,以减小系统的共信道干扰以及其它条件为约束,实现最大的资源利用率(即,系统提供的总容量接近客户需求容量)为优化目标,建立模型并求解。目前大量的文献对跳波束系统的资源分配算法进行了研究。

文献[10]提出了一种宽带跳波束系统中的业务流量控制方法,提升了系统吞吐量。文献[11]考虑了跳波束系统中不同跳变单元之间的 QoS (Quality of Service) 均衡,以延迟公平性为目标,优化了波束跳变策略。文献[12]以智能网关系统中跳波束用户下行链路的功率和时隙为目标,通过功率和带宽的联合优化,有效地提高了资源利用效率。文献

[13]提出了分层优化方法,先对跳波束簇的大小进行优化,在此基础上对功率和时隙进行联合优化,提高了系统的带宽资源利用率。文献[14,15]对带宽、功率、时隙等为优化目标的跳波束资源分配算法进行了梳理与总结。文献[16,17]将深度强化学习引入到多波束和跳波束资源分配中,分别通过优化业务阻塞和延迟问题,提高了系统的载流量、频谱效率和吞吐量。本质上看,上述跳波束系统的资源分配算法目标是一样的,即,通过对波束、带宽、功率、时隙、时延等问题的优化,提高系统的资源利用率。但从优化模型的种类来看,上述资源分配方法可以分为两类,即文献[10-15]中离线的动态资源分配方法和文献[16,17]中在线的深度学习方法。前者的优点是可根据某一场景某些指标内容设计精细的模型,模型复杂度相对较低,缺点是系统场景或方案稍有变化,就需要重新修改模型或搜索算法,不适应动态变化的场景。后者的优点是可以通过在线学习,适应不同场景下的资源优化分配需求,缺点是适应多场景的深度强化学习模型复杂度相对较高,对计算资源需求较高。从上述梳理分析可以看出,跳波束资源分配方法由单一维度的时隙分配,向带宽、功率、波束尺寸、QoS 保障等多维度联合分配以及动态智能化的方向发展。

2.4 卫星跳波束系统地面验证技术

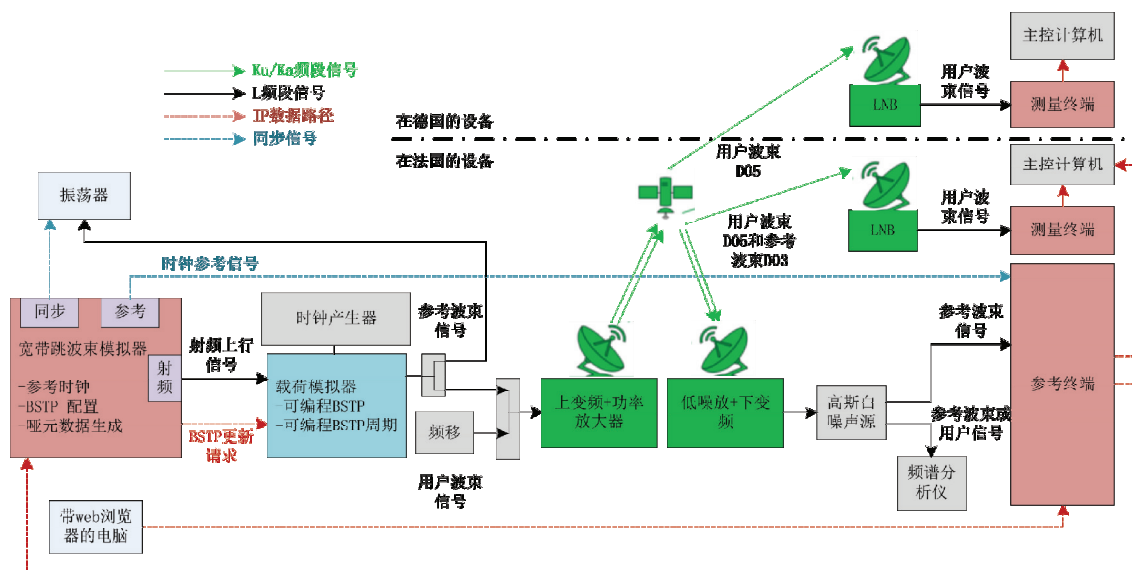


图 4 跳波束系统地面验证流程^[18]

Fig. 4 Ground verification process of beam hopping systems

欧洲航天局 BEHOP 项目对跳波束系统进行了地面验证,验证方案如图 4 所示。图中设置了两个接收站点,上面的为德国埃朗根卫星接收站,下面的为法国朗布依埃卫星接收站。在发送端,宽带跳波束模拟器产生哑元数据、波束切换时间表(Beam Switching Time Plan, BSTP),发送到卫星载荷模拟器(Payload Emulator, PLE)。PLE 执行预先配置好的波束跳变计划,输出参考波束和用户波束两路信号。用户波束通过移频器,进入合路器,然后两路信号并行进入 L 波段上行链路传输。接收端,分为参考端(Reference Terminal, RT)和测量端(Measurement Terminal, MT)。RT 连接到主天线,对转发器 D03 转发的参考波束进行评估,将测量偏差通过 IP 连接反馈给跳波束调制器。MT 连接到较小的天线,对 SNR(Signal to Noise Ratio)和同步参数等进行测量。两种终端的反馈和测量数据都记录电脑上。

该地面系统完成了以下验证:(1)演示完整的信号传输链路,提供跳波束网络仿真;(2)增强型宽带调制器(支持 DVB-S2X 附件 E 超帧格式)为波束提供对齐的数据流;(3)建立用于模拟卫星跳波束的硬件仿真器;(4)终端设备进行突发信号接收;(5)通过参考终端的反馈,在网关和卫星之间开发、优化网络同步技术。地面验证结果如下:所有测试场景网络获取时间约为 3~4 秒,终端同步误差约为 24us,SNR 测量值与链路预算相符,整个地面验证系统达到了预期的效果^[18]。

3 卫星跳波束系统发展展望

跳波束技术可以根据需求灵活地分配系统资源,实现波束“什么时候需要,什么时候到那里”的能力,更好满足对移动流量的需求,比如飞机、轮船的上网和娱乐系统。跳波束系统面临的一个核心问题是波束如何跳?本文结合人工智能等新兴技术对上述问题进行解答并给出未来展望。

(1) 智能天线+跳波束技术

天线作为跳波束系统中的执行机构,实现了波束“指哪跳哪”的功能。从单馈源天线到自适应阵列天线,天线的智能化拓展了跳波束系统的感知和跳变能力。通过智能天线对信源的定位、信道的感知以及目标的自适应跟踪能力,跳波束系统可以自适应地选择最佳的链路、波束尺寸和形状,躲避干扰,实现对陆、海、空等移动目标连续与突发业务

服务能力。因而,智能天线+跳波束技术,将使波束跳的“更准确、更明智”。

(2) 人工智能+跳波束技术

资源分配规划是实现跳波束系统“何时跳到何地”的重要前提,高通量技术的发展,使得多信关站、多波束簇、多终端的跳波束资源分配变得极其复杂。人工智能技术具有强大的动态决策与规划能力。人工智能+跳波束技术将使得跳波束系统的资源分配由单一资源、单一层级、静态的分配,向着空间、时间、频率、功率、带宽、波束尺寸等多个维度联合、多层级、动态的分配发展。因此,人工智能+跳波束技术将使波束跳的“更高效、更智能”。

(3) DVB-S2X 标准+跳波束技术

跳波束技术已经纳入 DVB-S2X 标准,但目前关于 DVB-S2X 标准下的跳波束波形设计和相关技术研究并不多。DVB-S2X 标准,作为卫星通信中广泛应用的一种标准,基于该标准开发的跳波束系统和相关技术,在不同卫星间兼容性强,互操作性高,有利于快速部署。所以,采用 DVB-S2X 标准+跳波束的技术,将使波束跳变的“更兼容、更规范”。

4 结论

本文对跳波束技术的系统组成部分进行了介绍,并从跳波束控制器架构设计、系统波形与网同步设计、资源分配算法、地面验证技术等 4 个方面对跳波束系统中的关键技术进行了梳理与分析。同时给出跳波束后续的发展展望,指出跳波束技术与智能天线技术、人工智能技术以及 DVB-S2X 标准相结合,能够使跳波束系统中波束跳的“更准确、更高效、更智能”,有效提高跳波束系统的服务能力。

参考文献:

- [1] Regier F A, The ACTS multibeam antenna [J], IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1992, 40(6): 21-27.
- [2] Angeletti P, et al. Beam hopping in multi-beam broadband satellite systems: system performance and payload architecture analysis [C]//Proc of the AIAA, San Diego, 2006.
- [3] Lizzaraga J, et al. , Multibeam satellites performance analysis in non-uniform traffic conditions [C]//IEEE International Vacuum Electronics Conference, Paris, 2013.
- [4] Fonseca N J G, Sombrin J. Multi-beam reflector antenna

- system combining beam hopping and size reduction of effectively used spots[J]. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 54(2):88-99, 2012.
- [5] Zhang M, et al. Multi-beam reflector antenna architecture for beam-hopping and size reduction system[C]//Sixth Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation (APCAP), Xi'an, 2017.
- [6] Sharma S K, Chatzinotas S, Ottersten B. Cognitive beam-hopping for spectral coexistence of multibeam satellites[C]//Future Network & Mobile Summit, Lisboa, 2013.
- [7] Kyrgiazos A, Evans B, Thompson P. Smart gateways designs with time switched feeders and beam hopping user links[C]//8th Advanced Satellite Multimedia Systems Conference and the 14th Signal Processing for Space Communications Workshop(ASMS/SPSC), Palma, 2016.
- [8] M'eric H, Lesthievant G. On the use of dummy frames for receiver synchronisation in a DVB-S2(X) beam hopping system[C]//AIAA International Communications Satellite Systems Conference, 2017.
- [9] Giraud X, Lesthievant G, M'eric H. Receiver synchronisation based on a single dummy frame for DVB-S2/S2X beam hopping systems[C]//25th International Conference on Telecommunications(ICT), St. Malo, 2018.
- [10] Liu H, Yang Z, Cao Z. Max-min rate control on traffic in broadband multibeam satellite communications systems[J]. IEEE Communications Letters, 17(7):1396-1399, 2013.
- [11] Han H, Zheng X, Huang Q, et al. QoS-equilibrium slot allocation for beam hopping in broadband satellite communication systems[J]. Wireless Networks, 2015, 21(8):2617-2630.
- [12] Shi S, Li G, Li Z, et al. Joint power and bandwidth allocation for beam-hopping user downlinks in smart gateway multibeam satellite systems[J]. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2017, 13(5):112-114.
- [13] Wang L, et al. Resource allocation for beam-hopping user downlinks in multi-beam satellite system[C]//15th International Wireless Communications & Mobile Computing Conference(IWCMC), Tangier, 2019.
- [14] 唐璟宇,李广侠,边东明,等. 卫星跳波束资源分配综述[J]. 移动通信, 2019, 43(05):21-26.
- [15] 王琳,张晨,王显煜,等. 基于多波束卫星系统的跳波束技术研究[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2019, 39(03):25-30.
- [16] Liu S, Hu X, Wang W. Deep reinforcement learning based dynamic channel allocation algorithm in multibeam satellite systems[J]. IEEE Access, 2018, 6:15733-15742.
- [17] Hu X, et al. Deep reinforcement learning-based beam Hopping algorithm in multibeam satellite systems[J]. IET Communications, 2019, 13(16):2485-2491.
- [18] Rohde C, et al. Beam-hopping over-the-air tests using DVB-S2X super-framing[C]//36th International Communications Satellite Systems Conference(ICSSC 2018), Niagara Falls, 2018.
- [19] ESA Project. BEHOP - Beam Hopping Emulator for Satellite Systems[EB/OL]. <http://artes.esa.int/projects/behop>.
- [20] Freedman A, et al. Beam hopping - how to make it possible, 22nd Ka and Broadband Communications Conference[C]//(Ka-2016), Cleveland, 2016.
- [21] ETSI EN 302 307-2 V1.1.1 (2014-10), Digital video broadcasting(DVB); second generation framing structure, channel coding and modulation systems(...); Part 2: DVB-S2 Extension(DVB-S2X).